

doi: 10.19388/j.zgdzdc.2021.03.03

引用格式: 赵季初,郭国强,吴清华.综合物探方法在隆起型地热田找矿中的应用[J].中国地质调查,2021,8(3):21-29.
(Zhao J C,Guo G Q,Wu Q H. Application of comprehensive geophysical prospecting method in uplift geothermal field[J]. Geological Survey of China,2021,8(3):21-29.)

综合物探方法在隆起型地热田找矿中的应用

赵季初^{1,2}, 郭国强³, 吴清华^{1,2}

(1. 山东省地勘局第二水文地质工程地质大队, 山东 德州 253072; 2. 山东省地热清洁能源探测开发与回灌工程技术研究中心, 山东 德州 253072; 3. 山东省物化探勘查院, 山东 济南 250000)

摘要:以厦门香山湾地热田勘查成果为例,综合运用可控源音频电磁测深法、视电阻率联合剖面法及视电阻率测深法,寻找与断裂有关的地热水富集地段,并根据异常解释圈定钻孔靶区。结果表明:可控源音频电磁测深法可高效地解译、推测研究区断裂的空间分布特征,分析并确定可能的地热水富集地段;垂直推测断裂走向布设视电阻率联合剖面及视电阻率测深剖面,可对可控源音频电磁测深法推测的断裂进行验证,并进一步确定地热水富集地段断裂的产状,有效排除物探解译结果的多解性;选择多组断裂上盘形成的交叉地段作为地热地质钻探的最佳靶区。钻探结果显示:厦门香山湾地热田单井涌水量 41.76 m³/h,水温 52℃,地热流体可溶性总固体含量为 6 183.19 mg/L,水化学类型为 Cl-Na 型。

关键词:隆起型地热田;综合物探方法;断裂;钻孔靶区

中图分类号: P314.1; P631.3

文献标志码: A

文章编号: 2095-8706(2021)03-0021-09

0 引言

根据地热带与板块构造的空间关系,全球地热带可分为板缘地热带和板内地热带^[1-3],其中板缘地热带常具有强烈的火山或岩浆活动,是高温地热资源的主要分布区,常形成蒸汽型或水汽混合型地热资源。除特殊情况外,板内地热带无火山或岩浆热源,形成地热资源的热源主要为来自地球内部的大地传导热流,地下水的深循环通过传导或对流作用从地壳内部获得热量从而形成水热型地热资源。隆起型地热田是板内地热带的主要类型之一^[4]。与热储分布较均匀的沉积盆地型地热田相比,隆起型地热田热储分布明显受断裂产状控制,断裂破碎带既是地热水的渗流通道,又是地热水的储集场所。热储分布不均匀,找矿风险大,物探找矿方法是该类地热田开发有效的技术手段。在基岩区,含水的断裂破碎带与围岩之间的电阻率差异明显,电法

在该类地热田勘探中具有较好的应用效果。

大地电磁测深(Magneto Telluric sounding, MT)是地热资源勘探中能够有效地反映数千米内地层视电阻率变化特征的物探方法之一^[5],可控源音频电磁测深法(Controlled Source Audio-frequency Magneto Tellurics, CSAMT)具有抗干扰能力强、分辨率高等特点,被广泛应用在地热资源勘探中^[6-8]。视电阻率联合剖面法对电性差异明显的断裂破碎带、岩层接触带等陡立地质体探测效果良好,地热水富集的断裂带电阻率远低于围岩,可形成明显的低阻正交异常^[9-11]。视电阻率测深法可根据电阻率的垂向变化有效划分不同电性地层^[12]。通过多种物探方法的相互验证,可以降低物探成果的地质多解性,提高地质解译准确度。本文以厦门香山湾地热田为例,综合应用 CSAMT 法、视电阻率联合剖面法及视电阻率测深法,旨在探明富水断裂带的产状,确定地热开发靶区,为隆起型地热田的找矿突破提供借鉴。

收稿日期: 2020-07-29; 修订日期: 2021-03-18。

基金项目: 国家自然科学基金“山东省大型岩溶热储地热田聚热与富水机理(编号: U1906209)”项目资助。

第一作者简介: 赵季初(1975—),男,研究员,主要从事地热地质研究工作。Email: 597943119@qq.com。

1 地质背景

福建省地处欧亚大陆板块东南缘,大地构造具有“东西分带、南北分块”的特征。NNE 向的政和—大埔断裂带与 NEE 向的南平—宁化构造—岩浆岩带将福建省切割成闽东地体(燕山期火山断陷带)、闽西北地体(加里东隆起带)及闽西南地体(海西—印支拗陷带)3 个地质单元^[13-15](图 1(a))。研究区位于福建省漳浦县佛昙湾东部半岛,大地构造位于闽东地体,该地体古生代—早中生代长期处于隆升剥蚀状态;侏罗纪闽东地体发生大

规模拉张断陷构造运动,断陷带发生沉积—火山喷发作用;晚侏罗世,闽东地体发生了大规模酸(中酸)性岩浆喷发与侵入活动^[16];白垩纪闽东地体岩浆活动逐渐减弱以至消失,地体不断地断褶隆起;古近纪—新近纪闽东地体处于整体隆升剥蚀状态;第四纪以来,地壳运动重新活跃,形成了新的盆、岭。

区域第四系下伏地层发育泥盆纪浅变质岩,岩性为钾长浅粒岩、二长浅粒岩夹砂线黑云片岩。新近系火山碎屑岩岩性为玄武岩、砂砾岩夹褐煤和油页岩。岩浆岩主要为侏罗纪—白垩纪侵入岩(图 1(b)),其中,侏罗纪侵入岩主要为肉红色似斑状中粗粒钾长花岗岩、少斑中粒钾长花岗岩,白垩纪侵入岩主要为肉红色少斑中细粒钾长花岗岩^[17]。

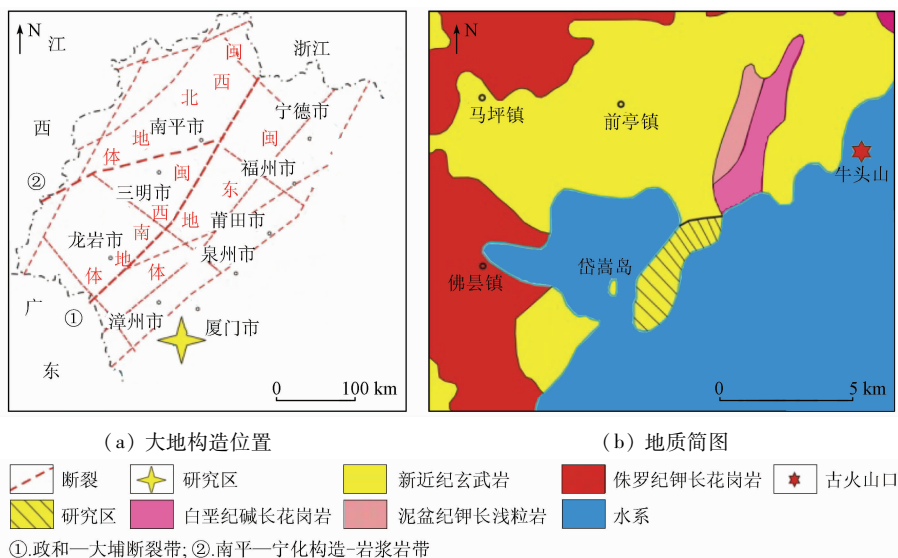


图 1 研究区大地构造位置及地质简图

Fig.1 Tectonic position and geological sketch of the study area

研究区南部及北部丘陵地表出露新近系佛昙群玄武岩、砂砾岩夹泥岩;中间低平地主要为第四系全新统风积细砂、粉细砂。根据区域地质条件及钻孔实测资料,该区地层自上而下为第四系、新近系和侏罗系。

(1)第四系。主要为风积、冲海积松散碎屑岩,岩性为粉细砂、细砂及黏性土,厚度一般<20 m。北部地势高处赋存丰富的浅层淡水资源,中部低平地及沿海地带赋存微咸水、咸水。

(2)新近系。主要在南部与北部丘陵区地表出露,中部低平地隐伏于第四纪松散岩之下,发育佛昙群玄武岩、砂砾岩夹泥岩,厚约 100 m。岩石致密坚硬,地下水主要赋存于成岩裂隙、构造裂隙、风化裂隙中,富水性极不均一。

(3)侏罗系。主要隐伏于新近系佛昙群之下,岩性为片麻状花岗岩、混合花岗岩。岩石致密坚硬,地下水主要赋存于成岩裂隙、构造裂隙及风化裂隙中,富水性极不均一。

2 勘探方法及结果

2.1 勘探方法

根据 CSAMT、视电阻率联合剖面及视电阻率测深的特点,首先,开展 CSAMT 工作,解译推测研究区断裂的空间分布特征,分析并确定可能的地热水富集地段;其次,沿垂直断裂走向布设视电阻率联合剖面,对 CSAMT 推测的断裂进行验证,

并进一步确定地热水富集地段断裂的产状,优选地热地质钻探靶区;最后,在优选的地热地质钻探靶区开展视电阻率测深工作,确定最佳的地热地质钻探靶点。

(1)CSAMT。测量装置采用赤道(旁测)装置,标量测量方式^[18]。收发距 R 约为 8 000 m,发射电源偶极 AB 取 1 600 m,接收偶极 MN 取 50 m,工作频率选择 2~9 600 Hz。共布设 16 条测量剖面(图 2),其中 SN 向剖面 7 条,EW 向剖面 9 条,点距 50 m,测点 418 个。

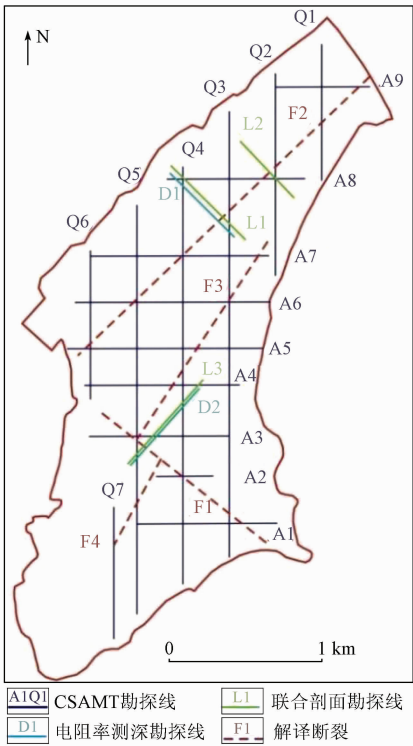


图2 物探工程布置

Fig.2 Layout of geophysical prospecting work

(2)视电阻率联合剖面。根据研究区第四系埋深情况,选用 AO 为 90 m 和 210 m 两种极距开展视电阻率联合剖面勘探工作^[19],测量电极距 MN 取 20 m。共布设 3 条勘探剖面线,点距 20 m,测点 106 个。其中 $L1$ 、 $L2$ 勘探线垂直于 CSAMT 解译的 $F2$ 断裂布设,方位角 135° ; $L3$ 勘探线垂直于 CSAMT 解译的 $F1$ 断裂布设,方位角 45° 。

(3)视电阻率测深。采用等比对称四极装置^[20], $AB:MN=5:1$,受场地工作条件限制, $AB/2$ 最大取 750 m。共布设勘探剖面 2 条,点距 120 m,测点 12 个。 $D1$ 勘探线与 $L1$ 勘探线重叠, $D2$ 勘探线与 $L3$ 勘探线重叠。

2.2 勘探结果

2.2.1 CSAMT 勘探结果

对 CSAMT 野外原始数据进行处理,剔除各种干扰频点,利用 WinGLink 软件进行数据处理反演。根据野外电场强度与磁场强度数据,采用公式(1)换算电阻率与频率的对应关系,采用公式(2)换算探测深度与频率、电阻率的对应关系,绘制各探测剖面的电阻率断面等值线图(图 3、图 4)。

$$\rho_{\omega} = \frac{1}{5f} \left[\frac{E_x}{H_y} \right]^2, \tag{1}$$

$$D = 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}}. \tag{2}$$

式中: f 为频率,Hz; ρ_{ω} 为电阻率, $\Omega \cdot m$; E_x 为电场强度,mV/km; H_y 为磁场强度,nT; D 为探测深度,m; ρ 为大地电阻率, $\Omega \cdot m$ 。

由图 3、图 4 可知,各断面纵向整体呈上、下 2 种不同电性地层。上部为由第四系、新近系及侏罗系上部风化层组成的相对低阻地层,电性差异不明显,整体厚约 500 m;下部为侵入岩高阻层。

(1)SN 向勘探线(Q 线)。由断面的横向电性特征(图 3)可知,该组剖面在 $Q1$ 线 3 950 点、 $Q2$ 线 3 600 点、 $Q3$ 线 3 150 点、 $Q4$ 线 2 850 点、 $Q5$ 线 2 900 点、 $Q6$ 线 2 400 点附近均有一明显的电性界面。该界面南侧为高电阻,北侧为低电阻,等值线呈明显的低阻异常,为断层异常特征,推断为 $F2$ 断层。通过分析各剖面点在地表投影点连线,推断 $F2$ 断层走向 NE(图 2),北西向陡倾,断层切割深度大。

该组剖面在 $Q3$ 线 1 550 点、 $Q4$ 线 1 600 点、 $Q5$ 线 1 900 点均有一明显的电性界面,视电阻率南高北低,等值线呈明显的倾斜“V”型低阻异常,为典型的断层异常特征,推断该电性界面为 $F1$ 断层。通过分析各剖面断层地表投影点的连线,推测 $F1$ 断层走向 NW(图 2),倾向北东。

该组剖面在 $Q3$ 线 2 850 点、 $Q4$ 线的 2 650 点分布向南倾斜的视电阻率等值线梯度带,推断为 $F3$ 断层,倾向 SE。在 $Q5$ 线 1 500 点、 $Q7$ 线 1 200 点分布向南倾斜的视电阻率等值线梯度带,推断为 $F4$ 断层,走向 NNE,倾向南东。

(2)EW 向勘探线(A 线)。由断面的横向电性特征(图 4)分析可知,该组剖面在 $A9$ 线 1 900 点、 $A8$ 线 1 350 点、 $A7$ 线 900 点、 $A6$ 线 700 点、 $A5$ 线

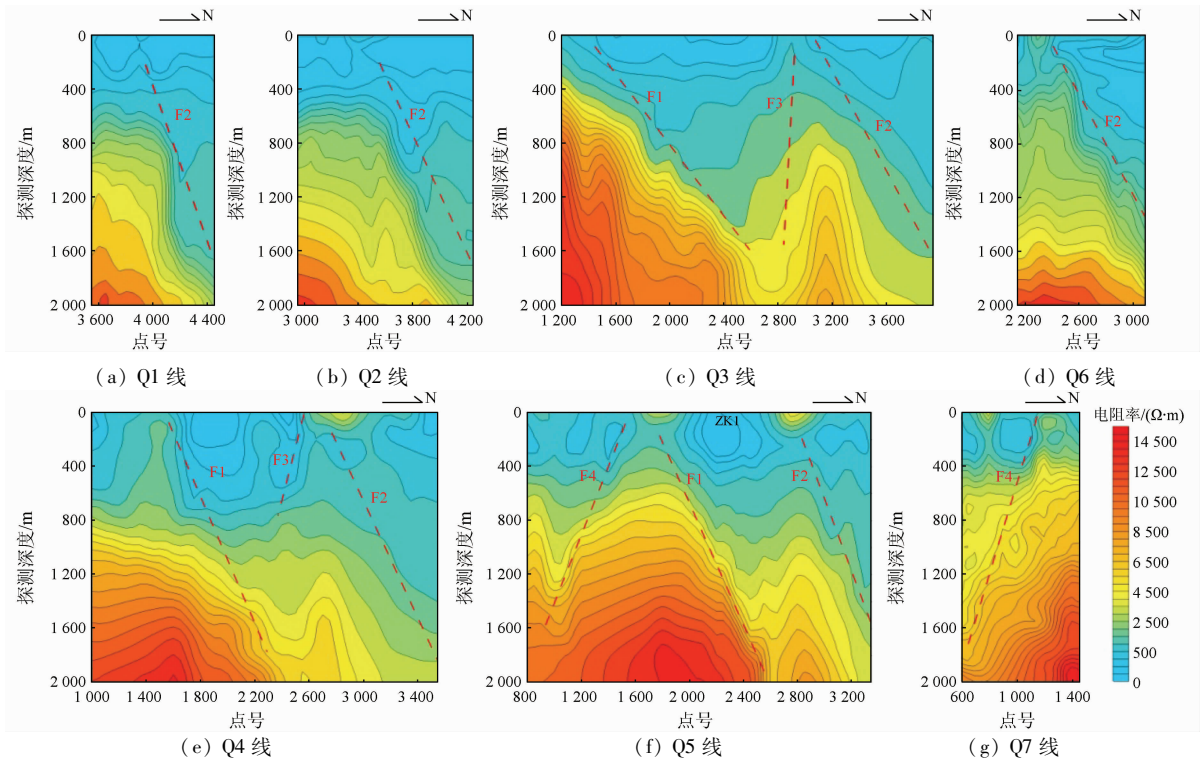


图 3 SN 向勘探线 (Q 线) 视电阻率断面等值线
Fig. 3 Contour map of the apparent resistivity section of SN CSAMT exploration lines (Q line)

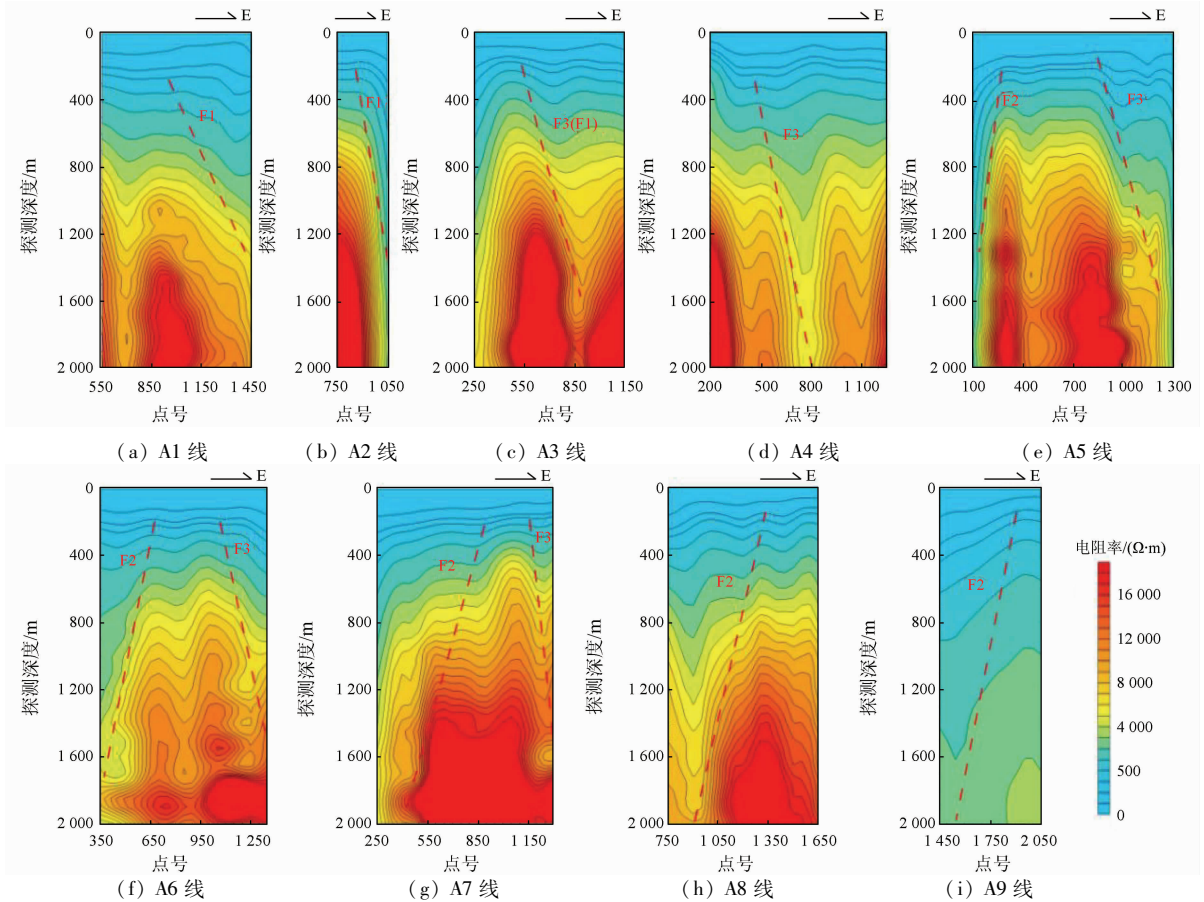


图 4 EW 向勘探线 (A 线) 视电阻率断面等值线
Fig. 4 Contour map of the apparent resistivity section of EW CSAMT exploration lines (A line)

300 点附近有一明显的电性界面,西侧为低电阻,东侧为高电阻,等值线呈向西倾的梯度带,为典型的断层异常特征,该断层与 SN 向剖面线推断的 F2 断层展布形态一致,通过分析剖面各点在地表投影点的连线,推断 F2 断层走向 NE(图 2),北西向陡倾,断层切割深度大。

该组剖面在 A3 线 600 点、A2 线 900 点、A1 线 1 100 点附近有一明显的电性界面,西侧为高电阻,东侧为低电阻,等值线呈向东倾的梯度带,为典型的断层异常特征,该断层与南北剖面线推断的 F1 断层对应,通过分析各剖面断层地表投影点的连线,推测 F1 断层走向 NW,倾向北东。

该组剖面在 A7 线 1 150 点、A6 线 1 050 点、A5 线 850 点、A4 线 450 点、A3 线 600 点附近分布向东倾的视电阻率梯度带,该断层与南北剖面线推断的 F3 断层对应,通过分析各剖面断层地表投影点的连线,推断断层 F3 走向 NE,倾向南东。

2.2.2 视电阻率联合剖面勘探结果

视电阻率联合剖面 L1 勘探线垂直布设在 CSAMT 解译的 F2 断裂带上,采用 AMN∞ NMB 装置,在 L1 勘探线视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线及解译图(图 5)上,当 $AO = 90$ m 时,570 点附近出现了明显的低阻正交点,正交点两侧 ρ_A 、 ρ_B 曲线分离较好,表现出明显的断裂特征;当 $AO = 210$ m 时,视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线形态与 $AO = 90$ m 时 ρ_A 、 ρ_B 曲线形态基本一致,540 点附近出现明显低阻正交点,推测 F2 断裂倾向北西,倾角约 75° 。

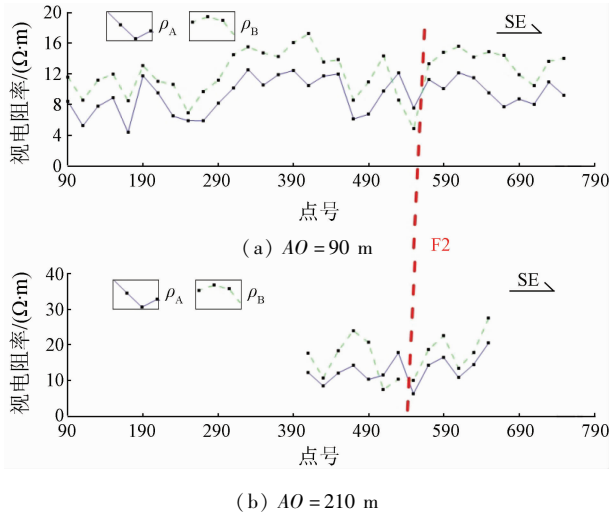


图 5 L1 勘探线视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线及解译
Fig. 5 ρ_A 、 ρ_B curves of line L1 joint resistivity profiling

视电阻率联合剖面 L2 勘探线垂直布设在 CSAMT 解译的 F2 断裂带,在 L2 勘探线视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线及解译图(图 6)上,当 $AO = 90$ m 时,420 点附近出现了明显的低阻正交点,正交点两侧 ρ_A 、 ρ_B 曲线分离较好,表现出明显的断裂特征;当 $AO = 210$ m 时,420 点附近同样出现明显低阻正交点,证实了 F2 断裂的存在,断裂呈倾角约 90° 的直立形态。

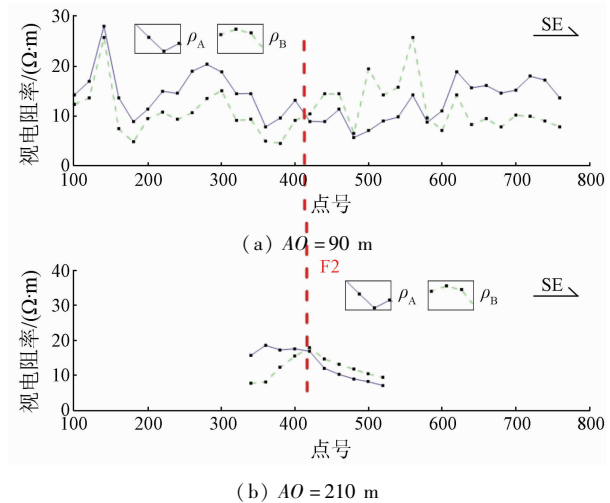


图 6 L2 勘探线视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线及解译
Fig. 6 ρ_A 、 ρ_B curves of line L2 joint resistivity profiling

视电阻率联合剖面 L3 勘探线垂直于 CSAMT 解译的 F1 断裂带布设,在 L3 勘探线视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线及解译图(图 7)上,当 $AO = 90$ m 时,690 点附近出现了明显的低阻正交点,正交点

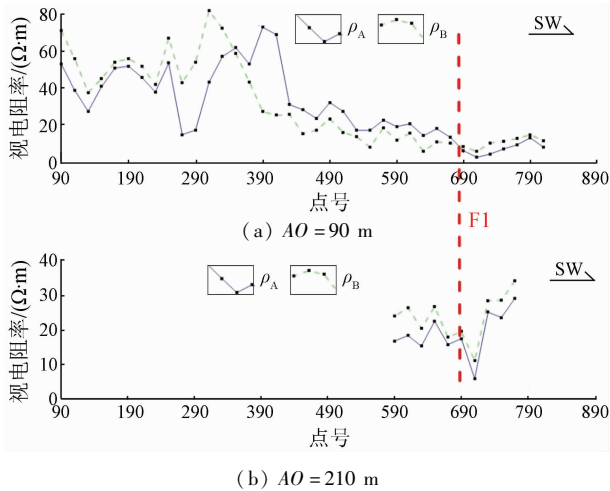


图 7 L3 勘探线视电阻率联合剖面 ρ_A 、 ρ_B 曲线及解译
Fig. 7 ρ_A 、 ρ_B curves of line L3 joint resistivity profiling

两侧 ρ_A 、 ρ_B 曲线分离较好,表现出明显的断裂特征;当 $AO=210\text{ m}$ 时,没有正交点出现,但在 $670\sim 690$ 点处 ρ_A 、 ρ_B 发生陡变,东北为高电阻,西南为低电阻,推断断裂倾向北东,呈倾角约 90° 的直立形态。

2.2.3 视电阻率测深勘探结果

由视电阻率测深勘探线视电阻率拟断面(图8、图9)可知,在探测深度 $AB/2=750\text{ m}$ 范围内,研究

区在垂向上可划分为浅部高阻层、中部低阻层和深部高阻层3个电性层。

D1 勘探线视电阻率拟断面图(图8)在460点垂向分布一低阻体,该低阻体两侧呈明显的视电阻率等值线梯级带,解译为断裂带,进一步验证了F2断层的存在。

D2 勘探线视电阻率拟断面图(图9)在340点垂向分布一低阻体,该低阻体两侧呈明显的视电阻率等值线梯级带;460点在 $AB/2=15\sim 750\text{ m}$ 区段视电阻率等值线呈“V”型低阻,解译为断裂带,进一步验证了F1断层的存在。

3 靶区确定与钻探验证

3.1 靶区确定

CSAMT、电阻率联合剖面及电阻率测深勘探结果相互验证了区内存在4条主要断裂。根据CSAMT 1 000 m探测深度平面视电阻率等值线分布(图10),圈定3个视电阻率低阻异常区,其中Z1、Z2低阻异常区受F2断裂控制,视电阻率低阻区位于F2断裂

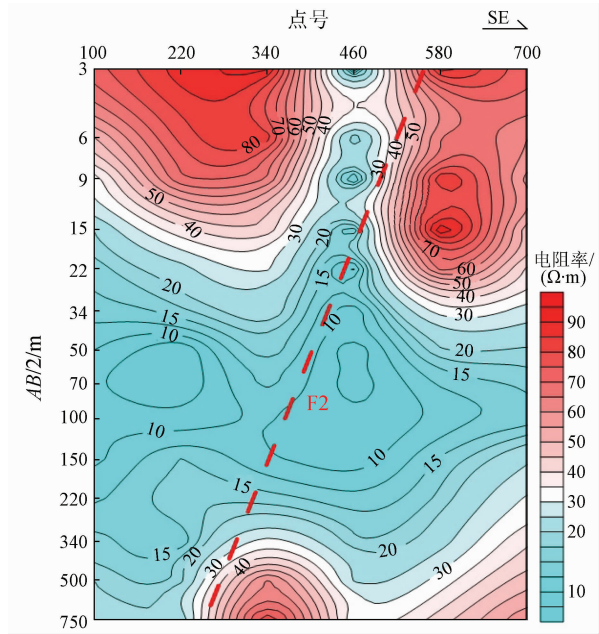


图8 D1 勘探线视电阻率拟断面
Fig.8 Apparent resistivity pseudo section of D1 resistivity sounding line

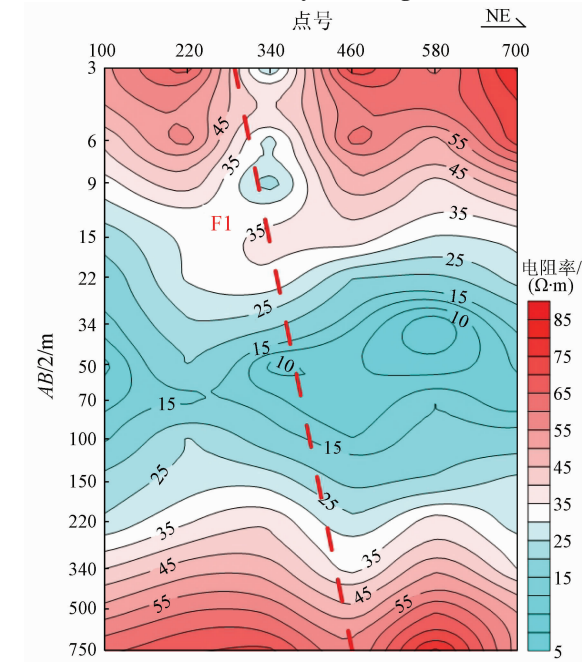


图9 D2 勘探线视电阻率拟断面
Fig.9 Apparent resistivity pseudo section of D2 resistivity sounding line

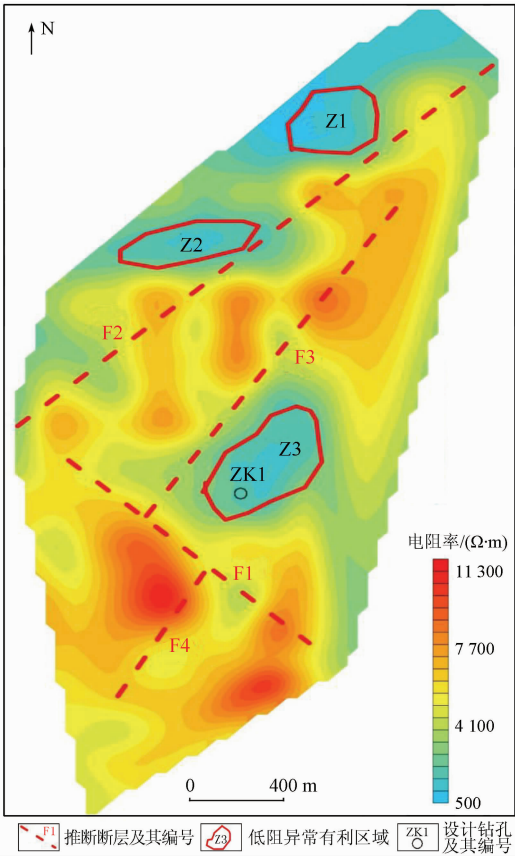


图10 CSAMT 1 000 m 探测深度平面视电阻率等值线分布
Fig.10 Apparent resistivity contour map of CSAMT at 1 000 m detection depth

上盘。Z3 视电阻率低阻异常区受 F3、F1 断裂联合控制,位于 F3 和 F1 断裂上盘交叉区。研究^[21]表明:断层两盘为非可溶的脆性岩石时,其破碎带空隙较大,透水性和含水性较强;张性断层规模越大,富水性越强;压性断层两盘(尤其是上盘)岩石的裂隙可能较发育,形成旁侧裂隙含水带。区内断裂两侧地层为脆性片麻状花岗岩和混合花岗岩,断裂性质复杂,张性断裂与压性断裂在地质历史时期交替变换,断裂带两侧可能形成含水性较好的破碎带,推测 Z1、Z2、Z3 视电阻率低阻异常区为可能的地热水富集地段。相对 Z1、Z2 视电阻率低阻异常区而言,Z3 视电阻率低阻异常区位于 F3、F1 断裂上盘交叉区,更有利于热储的形成^[22]。由于 F3、F1 为陡倾断裂,地热地质钻探的靶区确定为 Z3 视电阻率低阻异常区靠近 F3、F1 断裂的南部。

根据 CSAMT 视电阻率勘探数据绘制的探测深度 100 m、500 m、1 000 m、1 500 m、2 000 m 三维切片图(图 11),1 000~1 500 m 深度内拟定的井位处低阻异常明显,为主要的富水层段,1 500~2 000 m 深度内仍存在低阻异常,可能赋存地热水。埋藏越

深,地层温度越高,建议适宜的地热地质钻探孔深度 >2 000 m。

3.2 钻探验证

在拟定的井位处进行地热地质钻探验证,成孔深度 2 500.71 m,开口孔径 311 mm,终孔孔径 215.9 mm,止水位置 300 m,采用 Φ 244.5 mm 石油套管和水泥注浆止水方式,300~2 500.71 m 孔段采用裸孔成井方式。初始水位埋深 11.43 m,降深 138.50 m 时涌水量 41.76 m³/h,水温 52℃。地热流体可溶性总固体含量为 6 183.19 mg/L。阳离子以 Na⁺ 为主,含量为 2 000.00 mg/L,占阳离子毫克当量数的 88.37%; Ca²⁺ 含量为 132.26 mg/L,占阳离子毫克当量数的 6.70%。阴离子以 Cl⁻ 为主,含量为 2 534.68 mg/L,占阴离子含量的 71.82%; SO₄²⁻ 含量为 1 049.46 mg/L,占阴离子含量的 21.95%; HCO₃⁻ 含量为 360.02 mg/L,占阴离子含量的 5.93%。水化学类型为 Cl-Na 型。

根据钻探结束静置 72 h 后的井温测量结果,孔底温度为 82.6℃。通过测温曲线与地温梯度曲线形态(图 12),推断垂向上发育 2 个含水破碎带:在 1 200~1 325 m 区段及 1 425~1 575 m 区段温度基本保持稳定,地温梯度为零,解译为第 1 个含

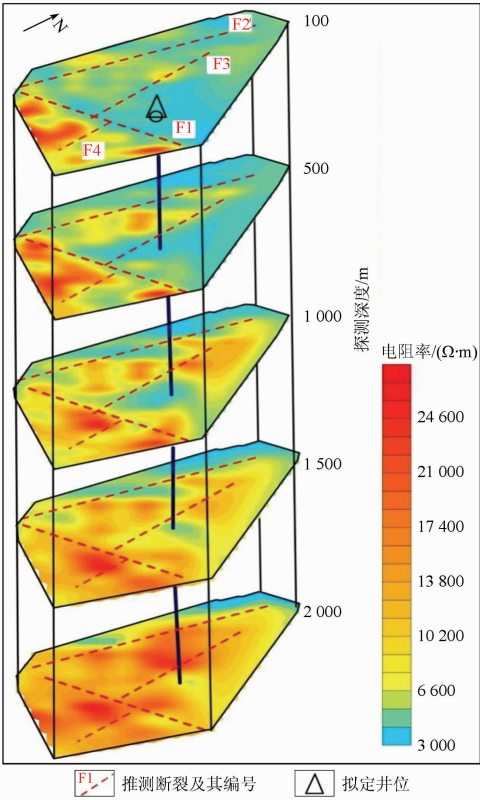


图 11 CSAMT 视电阻率三维切片

Fig. 11 Three dimensional slice diagram of the apparent resistivity of CSAMT

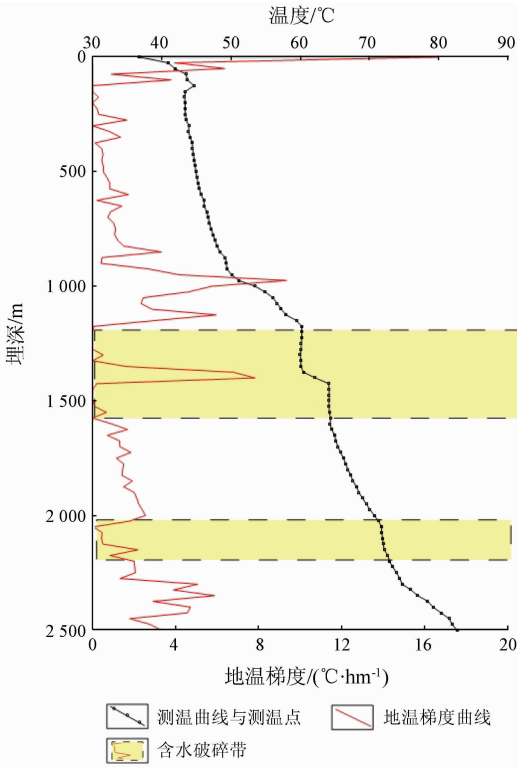


图 12 勘探孔测温曲线与地温梯度曲线

Fig. 12 Temperature logging and geothermal gradient curves of the exploration hole

水破碎带; 2 050 ~ 2 175 m 区段解译为第 2 个含水破碎带。该解译结果与物探推测的该处热储发育受 F3、F1 断裂控制相一致, 证实了物探工作的准确性。

4 结 论

(1) 综合运用 CSAMT、视电阻率联合剖面及视电阻率测深电法物探方法在隆起型地热田断控型热储中勘探效果较好, 多种方法相互验证, 可以有效排除物探解译结果的多解性。

(2) 断控型热储的最佳钻探靶区为多组断裂上盘的交汇地区。

(3) 厦门香山湾地热田单井涌水量 41.76 m³/h, 水温 52 ℃, 地热流体可溶性总固体含量为 6 183.19 mg/L, 水化学类型为 Cl - Na 型。

参考文献 (References):

- [1] 汪集旸, 熊亮萍, 庞忠和. 中低温对流型地热系统[M]. 北京: 科学出版社, 1993: 117 - 132.
Wang J Y, Xiong L P, Pang Z H. Low - medium Temperature Geothermal System of Convective Type [M]. Beijing: Science Press, 1993: 117 - 132.
- [2] 刘时彬. 地热资源及其开发利用和保护[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005: 14 - 25.
Liu S B. Geothermal Resources and Their Development, Utilization and Protection [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2005: 14 - 25.
- [3] 周念沪. 地热资源开发利用实务全书[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2005: 52.
Zhou N H. A Practical Book on the Development and Utilization of Geothermal Resources [M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 2005: 52.
- [4] 张英, 冯建赞, 何治亮, 等. 地热系统类型划分与主控因素分析[J]. 地学前缘, 2017, 24(3): 190 - 198.
Zhang Y, Feng J Y, He Z L, et al. Classification of geothermal systems and their formation key factors [J]. Earth Sci Front, 2017, 24(3): 190 - 198.
- [5] Santos P A. Contribution of magneto - telluric method to geothermal development in El Salvador [C] // Proceedings World Geothermal Congress 2010. Bali, Indonesia: [s. n.], 2010.
- [6] 刘瑞德, 黄力军, 孟银生. 可控源音频大地电磁测深法在地热田勘查中应用效果初探[J]. 工程地球物理学报, 2007, 4(2): 86 - 89.
Liu R D, Huang L J, Meng Y S. Application of controlled source audio - frequency magnetotellurics to exploration in the geothermal field [J]. Chin J Eng Geophys, 2007, 4(2): 86 - 89.
- [7] 柳建新, 麻昌英, 孙丽影, 等. 可控源音频大地电磁测深法在地热勘探中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2014, 11(3): 319 - 325.
Liu J X, Ma C Y, Sun L Y, et al. The application of CSAMT to the geothermal exploration [J]. Chin J Eng Geophys, 2014, 11(3): 319 - 325.
- [8] 孙博, 李桐林, 李鹤, 等. 可控源音频大地电磁测深法勘查深度研究[J]. 地球物理学进展, 2015, 30(2): 836 - 839.
Sun B, Li T L, Li H, et al. Study on the sounding of CSAMT [J]. Prog Geophys, 2015, 30(2): 836 - 839.
- [9] 陈新奇. 直流电法在地热水勘探中应用[J]. 中国煤炭地质, 2006, 18(6): 50 - 51, 54.
Chen X Q. Application of direct current prospecting in geothermal water exploration [J]. Coal Geol China, 2006, 18(6): 50 - 51, 54.
- [10] 曹创华, 徐定芳, 康方平, 等. 湖南省岳家桥典型岩溶发育区电性特征及构造格架研究[J]. 中国地质调查, 2018, 5(6): 68 - 74.
Cao C H, Xu D F, Kang F P, et al. Electrical characteristics and tectonic framework of typical karst zone in Yuejiaqiao area of Hunan Province [J]. Geol Surv China, 2018, 5(6): 68 - 74.
- [11] 李爽, 杨国民, 卜志伟. 联合剖面法在地下热水勘探中的应用[J]. 地下水, 2015, 37(3): 94 - 95.
Li S, Yang G M, Bu Z W. Application of composite profiling method in geothermal water exploration [J]. Ground Water, 2015, 37(3): 94 - 95.
- [12] 中国地质调查局. 水文地质手册[M]. 2 版. 北京: 地质出版社, 2012: 338.
China Geological Survey. Handbook of Hydrogeology [M]. 2nd ed. Beijing: Geological Publishing House, 2012: 338.
- [13] 福建省地质矿产局. 福建省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1985.
Fujian Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. Regional Geology of Fujian Province [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1985.
- [14] 岳来群. 福建东部地穹构造窗基底的主要地质特征[J]. 福建地质科技情报, 1992(2): 19 - 31.
Yue L Q. Main geological characteristics of tectonic window basement of Geodome in eastern Fujian [J]. Fujian Geological Science and Technology Information, 1992(2): 19 - 31.
- [15] 韦德光, 揭育金, 黄廷淦. 福建省区域地质构造特征[J]. 中国区域地质, 1997, 16(2): 162 - 170.
Wei D G, Jie Y J, Huang T G. Regional geological structure of Fujian [J]. Reg Geol China, 1997, 16(2): 162 - 170.
- [16] 卢清地. 福建中生代火山活动的基本特征及构造环境[J]. 岩石矿物学杂志, 2001, 20(1): 57 - 68.
Lu Q D. Basic characteristics and tectonic setting of Mesozoic volcanic rocks in Fujian Province [J]. Acta Petrol Mineral, 2001, 20(1): 57 - 68.
- [17] 李根坤, 梁诗经. 福建省区域地质特征[J]. 中国区域地质, 1987(3): 201 - 210.
Li G K, Liang S J. Regional geological characteristics of Fujian

province[J]. Reg Geol China,1987(3):201-210.

[18] 中华人民共和国国土资源部. DZ/T 0280-2015. 可控源音频大地电磁法技术规程[S]. 北京:地质出版社,2016.

Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China. DZ/T 0280-2015. Technical regulation for controlled source audio magnetotelluric method [S]. Beijing: Geological Press, 2015.

[19] 中华人民共和国国土资源部. DZ/T 0073-2016. 电阻率剖面法技术规程[S]. 北京:地质出版社,2016.

Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China. DZ/T 0073-2016. Technical specifications for resistivity profiling method[S]. Beijing: Geological Press, 2016.

[20] 中华人民共和国地质矿产部. DZ/T 0072-93. 电阻率测深法技术规范[S].

Ministry of Geology and Mineral Resources of the People's Republic of China. DZ/T 0072-93. Technical specifications for resistivity sounding[S].

[21] 刘光亚. 基岩地下水[M]. 北京:地质出版社,1979:91-92.

Liu G Y. Bedrock Groundwater[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1979:91-92.

[22] 史猛,康凤新,张杰,等. 胶东半岛中低温对流型地热资源赋存机理及找热模型[J]. 地质论评,2019,65(5):1276-1287.

Shi M, Kang F X, Zhang J, et al. Occurrence mechanism and geothermal exploration model of low-medium temperature geothermal systems of convective type in Jiaodong Peninsula[J]. Geol Rev, 2019, 65(5):1276-1287.

Application of comprehensive geophysical prospecting method in uplift geothermal field

ZHAO Jichu^{1,2}, GUO Guoqiang³, WU Qinghua^{1,2}

(1. No. 2 Hydrogeology and Engineering Team of Shandong Geology and Mineral Exploration Bureau, Shandong Dezhou 253072, China; 2. Shandong Engineering Technology Research Center for Geothermal Clean Energy Exploration and Reinjection, Shandong Dezhou 253072, China; 3. Shandong Geophysical and Geochemical Exploration Institute, Shandong Jinan 250000, China)

Abstract: In this paper, the authors have taken Xiangshanwan geothermal field in Xiamen as an example to detect the fault related geothermal water enrichment areas and determine the optimum borehole position based the Geophysical anomaly, combined with the comprehensive geophysical prospecting method of Controlled Source Audio-frequency Magneto Tellurics (CSAMT), joint resistivity profiling and resistivity sounding. The results show that the CSAMT method is efficient and reliable to prospect the spatial distribution characteristics of fault structures in the study area, and it can be used to determine the possible areas of geothermal reservoir. The joint resistivity profiling and resistivity sounding are arranged vertically along the strike of the inferred fault structures to verify the fault structures inferred by the CSAMT method, which would further determine the occurrence of the fault structures in the geothermal water enrichment section and eliminate the multiple interpretational nature of geophysical prospecting method. Finally, the cross region formed by the hanging wall of multiple groups of fault structures is selected as the best borehole target area for geothermal geological drilling. The drilling results show that the single well yield is about 41.76 m³/h, and water temperature is of 52 °C, with the total soluble solid of 6 183.19 mg/L and the water type of Cl-Na in Xiangshanwan geothermal field.

Keywords: uplift geothermal field; comprehensive geophysical prospecting method; fault; borehole target (责任编辑: 常艳)